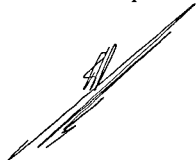


На правах рукописи



МАКСИМОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

**АДАПТИВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНИЯ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ
НА РАЗРУШЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
ПРИ ПОЖАРАХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

Специальность: 05.13.10

Управление в социальных и экономических системах

(технические науки)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

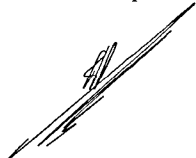
кандидата технических наук



005556855

Москва – 2014

На правах рукописи



МАКСИМОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

**АДАПТИВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНИЯ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ
НА РАЗРУШЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
ПРИ ПОЖАРАХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

Специальность: 05.13.10

Управление в социальных и экономических системах

(технические науки)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Москва – 2014

Работа выполнена в учебно-научном комплексе автоматизированных систем и информационных технологий ФГБОУ ВПО «Академия Государственной противопожарной службы МЧС России»

Научный руководитель: **Топольский Николай Григорьевич**,
заслуженный деятель науки РФ,
доктор технических наук, профессор,
научный руководитель учебно-научного комплекса
автоматизированных систем и информационных
технологий Академии ГПС МЧС России

Официальные
оппоненты: **Качанов Сергей Алексеевич**,
заслуженный деятель науки РФ,
доктор технических наук, профессор,
заместитель начальника по научной работе
ФГБУ ВНИИГОЧС (ФЦ) МЧС России

Порошин Александр Алексеевич,
доктор технических наук, старший научный сотрудник,
начальник научно-исследовательского центра
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Ведущая организация: **ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты
МЧС России»**

Защита диссертации состоится 12 ноября 2014 г. в 12.00 ч. на заседании диссертационного совета Д.205.002.01 при Академии Государственной противопожарной службы МЧС России по адресу: 129366, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, 4, зал Совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Академии Государственной противопожарной службы МЧС России и на сайте <http://academygps.ucoz.ru/avtoreferat/Maximov.pdf>.

Автореферат разослан 22 августа 2014 г.

Отзыв на автореферат с заверенной подписью и печатью просим направить в Академию Государственной противопожарной службы МЧС России по указанному адресу.

Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор технических наук, доцент



С.Ю. Бутузов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исторически сложилось так, что многие здания и сооружения промышленной и социальной среды на территории современной России были построены и сданы в эксплуатацию пятьдесят, а некоторые и 60-70 лет назад. Большая часть проектной документации, использующаяся при конструировании, была утеряна или пришла в негодность. Плановое обновление старых проектов выявляло несоответствие новым стандартам СНиП, НПБ и т.д., вследствие чего вносились корректировки. Данный момент выявлялся только в случае реставрации или модификации, реконструкции. На случай, когда процесс восстановления растянут во времени и оперативная обстановка от решения не зависит, данный сценарий не несет существенного ущерба. В случае же ЧС с разрушениями оперативный штаб (лицо принимающее решение) получает недостаточно достоверную информацию, вследствие чего могут приниматься не всегда корректные решения.

Аналогичная ситуация наблюдается не только при разрушении наземных зданий, но и в других подобных ситуациях. Например, при авариях в водной среде сложно моделировать обстановку, не имея визуальной информации по разрушениям объектов и возможным последствиям.

Как правило, в данной ситуации оперативный штаб принимает решения, основываясь не только на официальной документации, но и на визуальном осмотре. Часто бывает так, что комиссия территориально рассеяна, а члены комиссии имеют на руках только фотографические оцифрованные сведения, что, в свою очередь, не всегда точно отображает ситуацию.

Более того, население должно иметь представление о картине чрезвычайной ситуации и о действиях спасательных служб, иметь наглядную модель возможной обстановки. Использование визуальных источников способствует более качественному восприятию проведения мероприятий в случае ЧС и отторжению негативной информации со стороны недостоверных источников СМИ.

В данном случае на помощь приходят информационные системы, в частности системы трехмерной визуализации данных. Но существующие системы оцифровки и векторизации плоских растровых фотоизображений не всегда могут моделировать контур произвольного разлома и сложные модели разрушений, используя классические подходы. Существует множество моделей построения трехмерных ломаных поверхностей, но они не используются в профессиональной деятельности в связи с тем, что либо требуют значительных аппаратных и временных ресурсов при их использовании, либо не совсем адекватно отображают моделируемые объекты.

В диссертационной работе приводится модель информационной системы, способной объединить несколько альтернативных способов описания трехмерных моделей в форме дуального моделирования графической информации, дей-

ствующих совместно, но только для конкретного класса задач, что тем самым не требует значительных ресурсов и описывает в достаточной мере адекватно сильно ломаные сложные поверхности. В качестве посредника между независимыми системами предлагается использовать метод построения графических объектов на основе расширения возможностей подхода формирования множества от единого целого.

ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ являются источники данных, используемые для анализа управляющим звеном разрушений зданий, сооружений и других объектов сложной формы, при проведении аварийно-восстановительных мероприятий в случае пожаров и чрезвычайных ситуаций (ЧС) на наземных и водных объектах.

ПРЕДМЕТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ являются модели и системы поддержки управления при взаимодействии автономных классов обработки и визуализация трехмерной графической информации для адекватного отображения разрушений объектов сложной формы.

ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ является разработка адаптивной информационной системы поддержки управления аварийно-восстановительными работами на разрушенных зданиях, сооружениях и прочих объектах сложной формы с элементами трехмерного моделирования объектов сложной формы на основе технологии взаимодействия разнотипных графических данных.

Для достижения поставленной цели в работе решаются задачи:

- провести анализ существующих программных разработок поддержки управления при подготовке и обработке графических материалов, используемых в структурах МЧС России и других организациях;
- провести классификацию теоретических методов кодирования и моделирования трехмерных объектов сложной формы систем поддержки управления при проведении аварийно-восстановительных работ в случае ЧС и пожаров;
- сформировать модель, способную объединять несколько классов визуализации трехмерной графической информации в единой системе координат для синтеза более корректной модели разрушенного объекта сложной формы, предоставляющую управляющему лицу более точную модель обстановки;
- разработать адаптивную информационно-управляющую систему, обеспечивающую взаимосвязь между параметрами разных типов визуализации и предоставляющую информацию для разных слоев населения в удобочитаемой форме;
- апробировать разработанную систему на практике в виде дополнительных модулей существующих информационно-управляющих систем МЧС России.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для решения поставленных в работе задач используются методы теории вероятностей и математической логики, элементы теории множеств, теории векторного пространства, моделирование графических проектов и примитивов.

В основу диссертационной работы положены результаты, полученные автором в ходе исследований, проводимых по планам научно-исследовательских работ Академии Государственной противопожарной службы МЧС России в период 2010-2014 гг. На базе полученных результатов разработана модель и информационная система дуальной обработки трехмерной графики системы поддержки управления аварийно-восстановительными мероприятиями при разрушении объектов сложной формы.

НАУЧНУЮ НОВИЗНУ представляют следующие полученные автором новые результаты, заключающиеся в разработке модели и алгоритмов информационно-управляющей системы поддержки принятия решений при проведении аварийно-восстановительных работ на объектах сложной формы с использованием дуальной модели обработки трехмерных графических материалов. Результат представлен в виде модели системы посредника как инструмента для связи двух и более независимых сложных иерархических структур систем компьютерного моделирования и визуализации трехмерной графической информации в аффинной системе координат, в том числе:

- модель взаимодействия двух автономных классов обработки компьютерной графики векторной и воксельной моделей по осям координат для разделения зон пораженной и неразрушенной областей объектов сложной формы, способствующая более эффективному процессу управления аварийно-восстановительными мероприятиями за счет визуализации дуальных (комбинированных) моделей объектов до и после разрушения;

- система поддержки управления, обеспечивающая взаимодействие модели векторных примитивов и модели объёмного пикселя при построении условно хаотичной поверхности на определяющем векторе для формирования визуального интерфейса, адаптированного под требования пользователя.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ определяется способностью системы обрабатывать модели сложной формы при трехмерном моделировании разрушенных объектов, снижением временных и ресурсных затрат на обработку больших массивов разнотипной графической информации в ограниченные временные промежутки. Использование нового инструмента позволит управляющему лицу более точно оценить обстановку, определить степень и форму разрушений, возможность и вероятность восстановления объекта и т.п.

ДОСТОВЕРНОСТЬ полученных результатов определяется практическим внедрением и применением апробированных моделей, использованием материалов результатов диссертационной работы:

- при проведении аварийно-восстановительных работ на объектах промышленной и социальной среды в случае ЧС в оперативной обстановке с использованием графических материалов информационно-управляющей системы страхового фонда документации на объекты повышенного риска, объекты си-

стем жизнеобеспечения населения, объекты органов управления и объекты с массовым пребыванием людей (СФД-ЧС);

- при использовании графических форм трехмерной визуализации оперативной обстановки для систематизации информирования и оповещения населения средствами общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;

- при визуализации оперативной обстановки с использованием геоинформационной карты автоматизированной информационно-управляющей системы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России (АИУС ГИМС).

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные результаты работы докладывались на 21-й и 22-й международных научно-технических конференциях «Системы безопасности» СБ-2012 и СБ-2013, III Международной научно-практической конференции «Современные проблемы безопасности жизнедеятельности: настоящее и будущее», а также на постоянно действующем научно-техническом семинаре УНК АСИТ Академии ГПС МЧС России.

ПУБЛИКАЦИИ. По теме диссертационной работы опубликовано 17 работ, в том числе 7 работ опубликовано в рецензируемых журналах, включенных в перечень ВАК России, 1 монография, 2 учебных пособия, 2 работы опубликовано в единоличном авторстве, получено 1 свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.

Личный вклад автора. В совместных публикациях основные результаты, связанные с разработкой модели и алгоритмов взаимодействия нескольких методов описания графических данных для системы поддержки управления при проведении аварийно-восстановительных мероприятий, получены автором самостоятельно, в работах [12, 17] автор принимал участие в построении алгоритмов и их программировании.

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ. Разработанные методы, модели, алгоритмы и информационное обеспечение реализованы при создании автоматизированной системы поддержки принятия управленческих решений при ЧС и пожарах с использованием платежной матрицы, зарегистрированной Роспатентом под № 2013617554 от 20.08.2013 г.; при создании модулей обработки графических данных информационной системы моделирования разрушений сложных объектов при проведении аварийно-восстановительных мероприятий.

Результаты диссертационной работы использованы:

- 1) при проведении аварийно-восстановительных работ с использованием материалов страхового фонда документации при чрезвычайных ситуациях и пожарах в г. Екатеринбурге и Свердловской области;

- 2) на кафедре информационных технологий Академии ГПС МЧС России в учебном процессе при проведении занятий по дисциплинам «Системы поддержки принятия решений», «Теория информационных процессов и систем», «Моделирование процессов и систем», «Теория информации и кодирования»,

«Информационные технологии в управлении», «Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления», «Информационные технологии в сфере безопасности»;

3) в конструкторском бюро опытных работ концерна «Созвездие» при визуализации оперативной обстановки в автоматизированной информационно-управляющей системе Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России;

4) при проведении НИР в Академии ГПС МЧС России «Разработка усовершенствованных форм систематизации передачи сообщений при информировании населения в оперативной обстановке».

Практическое применение результатов исследования подтверждается актами внедрения.

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ:

1) модель информационно-управляющей системы, способная объединять несколько классов визуализации трехмерной графической информации в единой системе координат для более точной оцифровки модели разрушенного объекта сложной формы при проведении аварийно-восстановительных мероприятий в случае ЧС и пожара;

2) формализованный подход установления взаимосвязи между параметрами разных типов визуализации в единой системе координат для создания объединенной модели в векторной форме (каркасная модель здания) и растровой форме (воксельная модель хаотичного разлома) при отображении объектов до и после разрушений;

3) адаптивная информационно-управляющая система моделирования и визуализации оперативной обстановки при проведении аварийно-восстановительных работ в случае ЧС и пожаров.

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы, приложений. Общий объем диссертации 177 страниц. Работа иллюстрирована 120 рисунками и 4 таблицами. Библиографический список включает 148 наименования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** рассматривается современное состояние принятой к рассмотрению проблемы и актуальность темы диссертации, сформулированы цель и задачи исследования. Приводится краткое изложение содержания и основных результатов диссертационной работы, а также сформулированы основные положения, выносимые на защиту.

В **главе 1 «Обзор и анализ информационных систем хранения и обработки графической информации в структурах МЧС России. Синтез теоретических подходов и программных инструментов для решения поставлен-**

ных задач» анализируются коммерческие и свободно распространяемые пакеты прикладных программ российских разработчиков, приводится перечень возможных для использования прикладных подходов к обработке трехмерной компьютерной графики, применяемых в сфере поддержки управления аварийно-восстановительными работами при разрушении объектов сложной формы.

Из анализа существующих систем работы с компьютерной графикой следует, что они подразделяются на следующие классы: системы обработки растровой графики, системы обработки векторной графики, системы векторизации растровых данных, системы формирования трехмерных примитивов, системы обработки трехмерной поверхности, системы инженерного моделирования, виртуальная реальность и т.п. Класс систем обработки трехмерной поверхности подразделяется на подклассы - векторно-полигональные, воксельные, равномерные и неравномерные сетки, аналитические и т.д. Каждый подкласс представляет собой независимую систему, способную порождать трехмерные модели любой сложности. Тем не менее, у каждого класса есть свои недостатки и ограничения. Анализ с точки зрения моделирования кромки разломов и осколков определил несколько опережающих по важным характеристикам представителей. Как правило, системы такого рода используются для графических «движков» компьютерных игр, но не для дополнительной визуализации геоинформационных управляющих систем в связи со сложностью их реализации. Многие графические редакторы встроены как библиотека игровой индустрии. Тем не менее, многие алгоритмы уже стали технологиями, реализованными как на программном, так и на аппаратном уровне.

Выполненный в работе анализ показал, что наиболее известным и на практике используемым методом моделирования считается векторно-полигональный или полигональная сетка - метод, когда из треугольников произвольной формы формируется сложная поверхность (эффект триангуляции). Отмечено, что данный метод имеет ряд преимуществ:

- удобство масштабирования объектов с использованием матричных преобразований в аффинной системе координат;
 - небольшой объём обрабатываемых в реальном времени данных для описания простых и несложных поверхностей;
 - удобство и быстрота преобразований систем координат (растяжение-сжатие, сдвиг и поворот) и геометрических преобразований объектов;
 - аппаратная поддержка большинства операций, высокая скорость обработки.
- Однако этот метод обладает рядом недостатков:
- сложные алгоритмы визуализации для создания реалистичных изображений и выполнения топологических операций;
 - аппроксимация плоскими гранями приводит к погрешности моделирования;
 - нельзя добавить к модели физические и прочие ограничения.

Выявлено, что первый недостаток породил несколько десятилетий назад отдельное направление в сфере обработки трехмерных моделей. Отмечена основная проблемная область: с одной стороны, необходимо учесть сложность реберной ломанной, с другой – обеспечить максимальную гладкость перехода между крайними узлами кривых. Вторая задача решена методом сглаживания, который, в зависимости от поставленной задачи, использует разные алгоритмы и формы преобразования. Первая задача для данного типа графики до сих пор не нашла единого решения. Одним из «ярких» вариантов решений считается метод, использующий альфа-смешанные декали. Недостаток метода - использование стандартных текстур в качестве основы для заливки грани и маски альфа-канала, как следствие, стандартные недочеты - использование растрового изображения четко отображается на ребрах ломанных кривых.

Тем не менее, существует и другой метод, основанный на частицах или трехмерных пикселях - воксели. Другими словами, все построенные объекты можно разбить на элементарные объемы. Отображение объема через воксели осуществляется с использованием трехмерных матриц, в ячейках которых либо располагается элемент (закрашенный кубик с альфа-каналом), либо нет. При уменьшении вокселя до минимального размера, все контурные углы «стираются», но алгоритм будет расходовать значительное количество памяти и прочих ресурсов при преобразовании. Например, массив из 1024 вокселей в каждом векторном направлении занимает 4 Гб памяти.

Выполненный в главе анализ дает четкое представление, что полигональная сетка унаследовала все достоинства и недостатки векторной графики, а воксельная технология – растровой. Показано, что для построения более эффективной технологии отображения сложных моделей компьютерной трехмерной графики необходим модифицированный подход. В диссертации предложено объединить несколько подходов моделирования объектов сложной формы в единой информационно-управляющей системе, разработать алгоритм совместного использования способов в единой системе координат.

В главе 2 «Подходы моделирования данных для информационно-управляющей системы обработки и визуализации графической информации» проводится анализ моделей и теоретических подходов векторных и точечных преобразований в аффинной системе координат. Осуществляется поиск и выборка элементов для дуального моделирования.

Рассмотрены векторные и элементные (точечные) преобразования в теории множеств с использованием специальных логических инструментов, таких как решетки, поля, группы и т.д.

В качестве связующего звена между несколькими автономными множествами предложено использовать множество в едином целом, введенное Г. Кантором: *«Множество – это то, что имеет элементы, или, если угодно, состоит из элементов, но при этом само мыслится как некое новое единство,*

некий новый объект более высокого уровня». Для установления отношений между разнотипными элементами предложено использовать ортодоксальную теорию Цермело-Френкеля, где существует единственный тип объектов – множества и единственный предикат $\in$ (отношение принадлежности). Множества и отношение принадлежности подчинены ряду аксиом ZF1-ZF9.

Формальную часть векторно-полигональной модели в работе предложено задать векторным пространством. При этом использовать линейное или векторное пространство $V(F)$ над полем F - упорядоченная четвёрка $(V, F, +, \cdot)$, где:

V - непустое множество элементов произвольной природы - векторы;

F - (алгебраическое) поле, элементы которого - скаляры;

$+$: $V + V \rightarrow V$ - операция сложения векторов, сопоставляющая каждой паре элементов x, y множества V единственный элемент множества V , обозначаемый как $x + y$;

$\cdot$: $F \times V \rightarrow V$ - операция умножения векторов на скаляры, сопоставляющая каждому элементу λ поля F и каждому элементу x множества V единственный элемент множества V , обозначаемый как λx .

В диссертации операции используются при определении направляющих граничных векторов для формирования основы воксельной поверхности.

Далее предлагается рассматривать отношения частиц (вокселей) в объёмных решетках и полях F на основе подхода Арсланова Д.М.

При определении вокселя вводится обозначение для векторов-строк и их элементов: $x = x_i, i = \overline{0, 2}$. Вводится множество D действительных чисел в единичном интервале и подмножество f декартова произведения пяти (степень свободы, интервал времени, значение) множеств D : $f = (x, t, f), f \subset D^5$, $D = [0, 1]$. Значения скалярного поля, определяемые областью значений и векторами-строк: $f = v f_0$, где $f_0 = \frac{1}{255}$ - дискрета значений скалярного поля, а $v = 0, 1, \dots, 255$ - целочисленные значения скалярного поля, или воксели. Скалярное поле $v[d, s] = \frac{f[d, s]}{f_0}$ называется воксельной моделью, где s – такт обработки, d - вектор-строка целочисленных координат точки в пространстве области определения $f(x, t) = f[d, s]$.

Показано, что оба метода имеют одинаковое формальное основание. Следовательно, объединение моделей и технологий возможно. При этом решается задача, при которой новый механизм унаследует не только характеристики породивших их моделей, но и приобретет новое, свойственное только при совместном использовании и исчезающее при разделении свойство - принцип дуализма.

В главе 3 «Проектирование инструментов графической обработки данных адаптивной информационно-управляющей системы моделирования разрушенных объектов» приводится описание современной концепции разработки систем, не имеющих одного решения, «системы систем». Описывается модель дуального взаимодействия двух независимых типов обработки трехмерной компьютерной графики в единой системе координат.

Рассмотрена последовательность моделирования объектов сложной формы. В качестве исходных данных используются эскизы зданий и цифровые фотоизображения в двумерном виде. На первом этапе происходит их частичная векторизация с использованием стандартных алгоритмов преобразований типов двумерной графики. К сожалению, до сих пор научное направление о распознавании образов утверждает, что нельзя полностью перевести растровое изображение в векторную форму. Как следствие, в вектор переводятся только прямые линии или ломаные, попадающие под алгоритм Безье кривых третьего порядка. Вследствие этого векторный аналог очень отдаленно напоминает исходное изображение. Тем не менее, предлагаемый метод совокупного использования двух типов растровой графики даст и более полную картину, и материал для дальнейшего анализа лицу, принимающему решения в более короткие сроки.

Результат векторной обработки дает основу для каркасной модели объекта. Использование текстурной «шкуры» (*skin*) позволяет угловато отобразить реальную модель. При разрушениях зданий такая «угловатость» получается с избытком (рис. 1). Бесконечное уменьшение размеров векторных полигонов не может привести к нужному результату. Кромка разрушений может иметь хаотичный профиль, что не всегда можно моделировать сеткой триангуляции. В качестве дополнительного инструмента, используемого только при моделировании разлома, используется воксельная графика. На рис. 1 представлен пример предлагаемого варианта возможного использования комбинации двух типов трехмерной графики с возможностью адаптации на случай отсутствия некоторых осколков при проведении аварийно-восстановительных мероприятий в случае ЧС и пожаров. Технология позволяет управляющему лицу более точно определять тип, вид и сложность кромки разлома, что способствует принятию более точного и правильного решения.

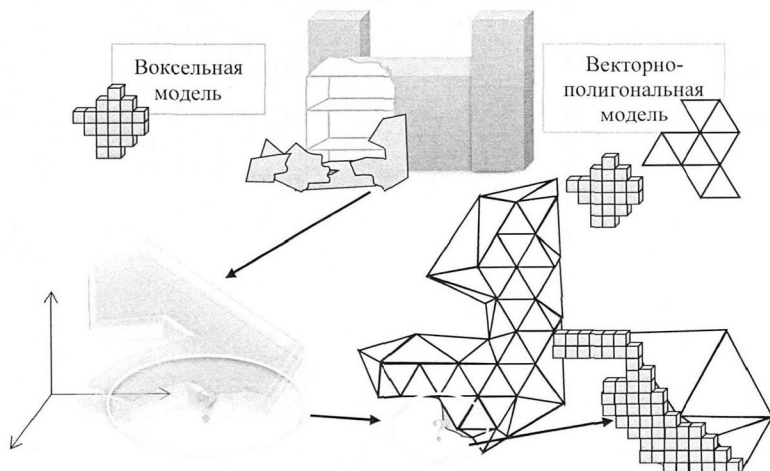


Рис. 1. Пример необходимого элемента для дуального моделирования

Разработан алгоритм моделирования осколков фрагментов разрушенного объекта (рис. 2), состоящий из следующих шагов:

- на основе векторных эскизов путем вытягивания строится каркасная модель объекта;
- векторное представление (каркас) заполняется текстурами на гранях примитивов;
- частичная векторизация фотоизображений разлома дает целостное представление фрагмента;
- используя теоретическую основу построения фрагмента (*эффект пазла*), на основе оцифровки фотографий завалов производится поиск осколков;
- осколки представляются в виде векторно-полигональной сетки и накладываются на фрагмент;
- производится заполнение остаточных пустот путем вокселизации с возможностью адаптации (искусственного заполнения) при наличии пустот.



Рис. 2. Блок-схема алгоритма моделирования осколков объекта разрушения

Предлагаемый механизм использования двух типов графики (дуализм) представлен на рис. 3. В качестве основания используется крайний вектор полигона, который не имеет двух замыкающих векторов (не образует полигон). Вектор ребра образует поверхность и направление для основы построения вокселей. Подложкой выступает растровое изображение.

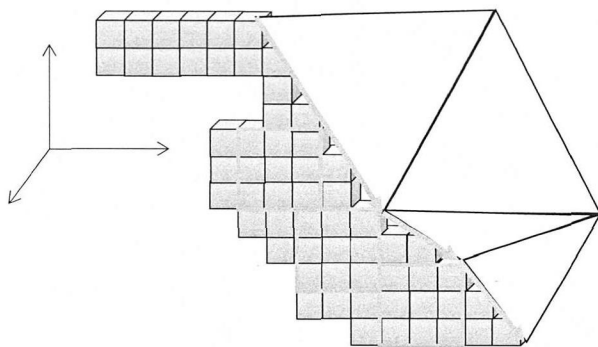


Рис. 3. Принцип построения трехмерной модели с использованием дуального метода

Разработан алгоритм построения воксельной поверхности на основе направляющего вектора, блок-схема которого представлена на рис. 4.



Рис. 4. Блок-схема алгоритма формирования воксельной поверхности на основе одного направляющего вектора

Определена особенность построения больших вокселей (объединения в более крупные), имеющих одинаковое основание. Принцип адаптации (заполнения пустот более большими вокселями) основан на построении октодеревьев соседних вокселей. Технология поддерживается на следующем этапе при анализе структуры разлома (рис. 5).

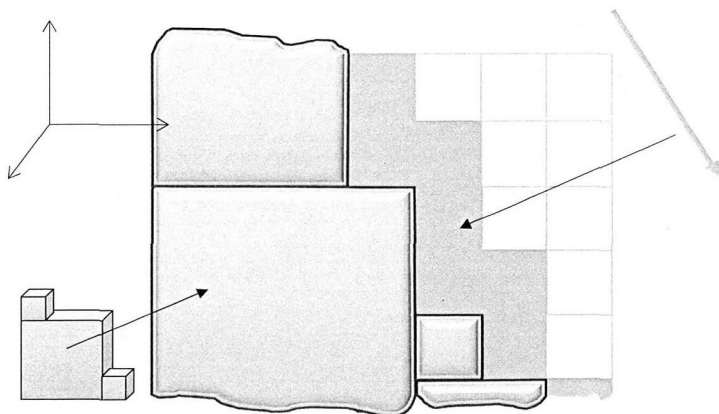


Рис. 5. Приближенная схема примера дуального моделирования

Разработан алгоритм формирования больших вокселей на подложке одного цвета с использованием октодеревья, блок-схема которого представлена на рис. 6.

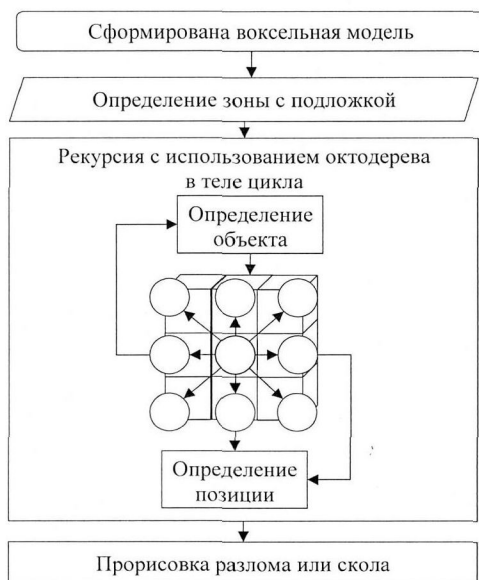


Рис. 6. Блок-схема использования октодеревья для построения воксельной поверхности

Аналогичным образом строится воксельное наполнение для крайней грани или сетки из граней. При использовании (заполнении) нескольких соседних граней используется общее ребро или ребра, задающие направления заполнения. Если соседние грани расположены под углом, то находится усредненная грань, которая становится основой для заполнения вокселями.

Дальнейший анализ возможной реализации описанной модели выявил недостаток: использование приграничного дуализма двух независимых моделей (автономов) требует общего подхода. Представленные во второй главе теоретические подходы позволяют описать только процесс построения каждого типа моделирования. Момент межмодельного взаимодействия, при котором появляются новые (несвойственные исходным моделям) свойства представленными подходами без введения дополнительных элементов невозможен.

Предложен механизм возможного взаимодействия двух независимых методов моделирования с использованием единой системы координат на основе механизма, разработанного сотрудниками УНК АСИТ Академии ГПС МЧС России. С учётом постановки задачи возможен вариант, когда функция классического сложения (добавление части в единое целое) может дать не совсем однозначный результат. Независимо от величины целого в диапазоне от 0 до бесконечности *верхняя граница будет не более максимального значения – значения самого целого*. Другими словами, один вектор порождает множество вокселей, которые могут либо объединиться в более крупный, либо быть частью нескольких множеств параллельно. Причем возможное количество вокселей имеет четкие границы (целое). Нижнюю границу определяет величина вектора, верхнюю – точечная длина вектора или множество допустимых значений вектора-строки в используемом множестве – условие автономности holon-систем.

Определен кортеж, описывающий графическую модель объекта сложной формы информационно-управляющей системы:

$$B = \langle c, f, x, a \rangle,$$

где B – итоговая графическая модель, c – векторная часть модели, f – воксельная часть модели, x – степень свободы в системе координат, $a \in (a_i; a_j | a_i \cap a_j = 0)$ – элемент множества в пределах целого (осколки фрагментов разрушений), выступающий основой эффекта адаптивности, где:

$$\sum_{i=0}^n a_i \rightarrow [1, m], \text{ где } n \in [1, \infty), m \in [0, n],$$

a_i – элемент множества положительно направленных векторов, m – показатель целого, n – произвольный целый элемент.

$$\sum_{j=k}^0 a_j \rightarrow [l, -1], \text{ где } k \in [-\infty, -1), l \in [0, k],$$

a_j – элемент множества отрицательно направленных векторов, l – показатель целого, k – произвольный целый элемент.

Причём:

$$\begin{cases} [c_{mn}] = [0,1] \rightarrow a_0, \\ [c_{mn}] = [f] = \overline{lev} \rightarrow a_m, \\ [f] = lev \rightarrow a_n, \end{cases}$$

где lev – коэффициент, определяющий уровень детализации (с чертой – для вектора), $lev = \{lev_i | i \in N_{lev}\}$.

Необходимо учитывать предположения П.1-П.6, полученные исследованиями в работах Топольского Н.Г. и Рыженко А.А. с участием автора, приведенные в диссертации с необходимыми комментариями.

Полученные предположения графически продемонстрированы на рис. 7 с использованием классической теории множеств (диаграммы Эйлера-Венна), где решение представлено в виде пересечения нескольких множеств. При этом необходимо уточнение: минимальный (атомарный) элемент множества представлен только в виде множества, причем каждый из них одновременно автономен и является частью другого автономного множества. На рис. 7 для упрощения восприятия не вводятся буквенные и индексные обозначения, используются числа натурального ряда. При этом показатели и их количество может быть различно.

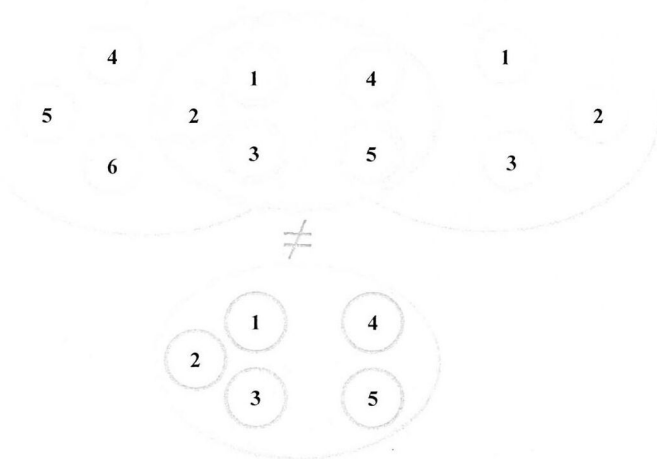


Рис. 7. Пример использования диаграммы Эйлера-Венна

В результате анализа описания дуализма представленными методами выявлено, что не выполняются необходимые для решения поставленной задачи следующие условия:

- нельзя объединить разные элементы разных множеств;
- объединение элементов одного множества не равно объединению этих же элементов, использованных повторно.

Следовательно, доказано, что классические методы работы с множествами для данных задач требуют введения дополнительных условий и элементов, приведенных в диссертации и описанных в комментариях.

В главе 4 «Формирование адаптивной информационно-управляющей системы на основе компонент дуального моделирования компьютерной графики» приводится описание применения предложенного подхода и разработанных на его основе алгоритмов для моделирования процесса обработки графических данных в составе адаптивной информационной системы поддержки управления аварийно-восстановительными работами на разрушенных объектах сложной формы.

На рис. 8 приведена схема интеграции механизма целостной обработки векторных и растровых изображений разрушений объектов в виде двойного или дуального моделирования в информационно-управляющие системы страхового фонда документации при ЧС.

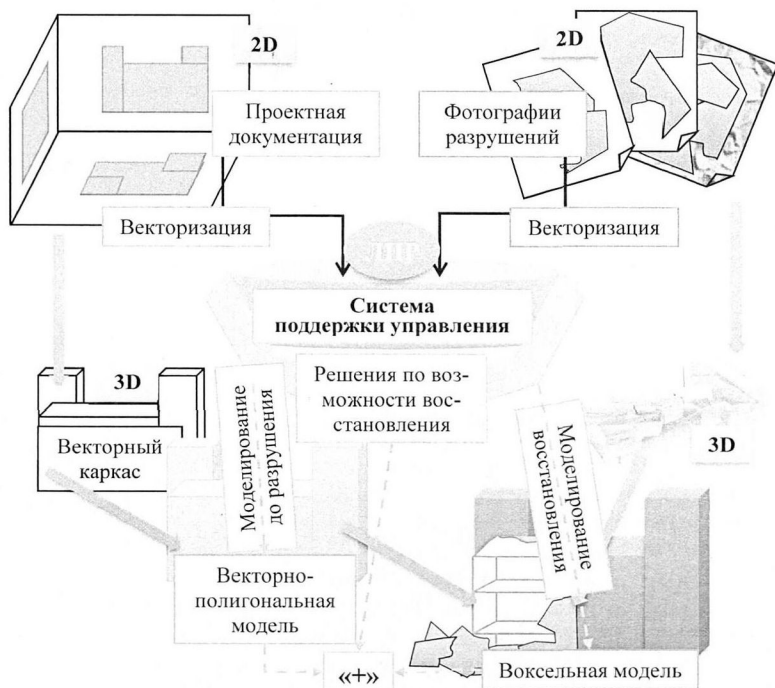


Рис. 8. Общая структура использования дуального моделирования в информационной системе поддержки управления при проведении восстановительных мероприятий

Представленная модель описывает алгоритм и возможные преобразования графической информации в специализированной информационно-управляющей системе. Ниже представлены результаты работы механизма в существующих информационных системах структур МЧС России.

Первое направление внедрения и использования результатов исследований в системе СФД-ЧС представлено на рис. 9.

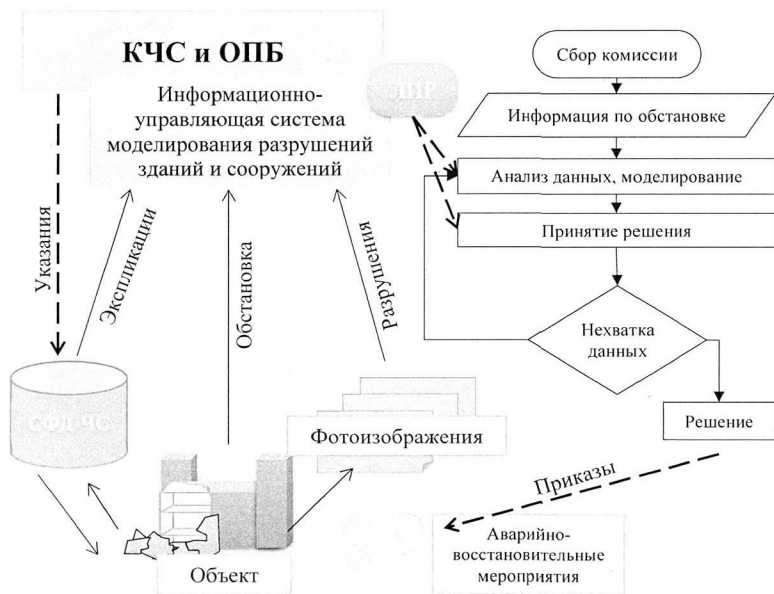


Рис. 9. Механизм использования результатов исследований в СФД-ЧС

Также использована аналогичная структура в системе АИУС ГИМС при моделировании обстановки для информирования населения о происшествиях на водных объектах (рис. 10).

Замечено, что важной составляющей при этом является адаптивность системы за счет открытого кода и встроенной системы редактирования параметров модели. Для решения конкретной задачи пользователь-специалист сам определяет, какие и сколько параметров ему необходимо для учёта разрушений при проведении аварийно-восстановительных мероприятий.

Проведена интеграция в третье практическое направление – визуализация оперативной обстановки при информировании населения. Рассмотрены результаты эксперимента, поставленного на опасном промышленном объекте с использованием разработанной модели. Проанализирован один из сценариев – взрыв резервуара. При этом имеют место три этапа: расчёт возможных разрушений (воксельная модель), быстрая модель взрыва (векторная модель) и модель последствий разрушений (дуальная модель), представленные на рис. 11.

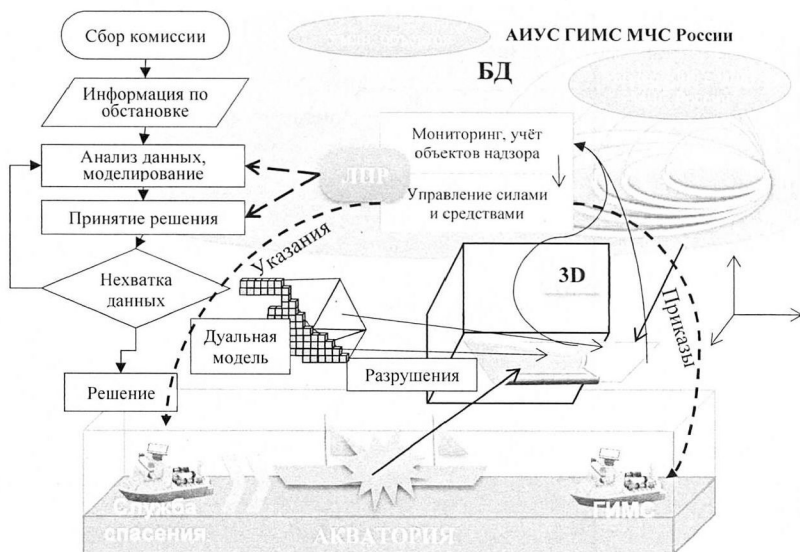


Рис. 10. Механизм использования результатов исследований в АИУС ГИМС

Для получения целостной картины обстановки при информировании населения использованы модели этапов отображения развития аварии, а также проводимые аварийно-восстановительные работы.

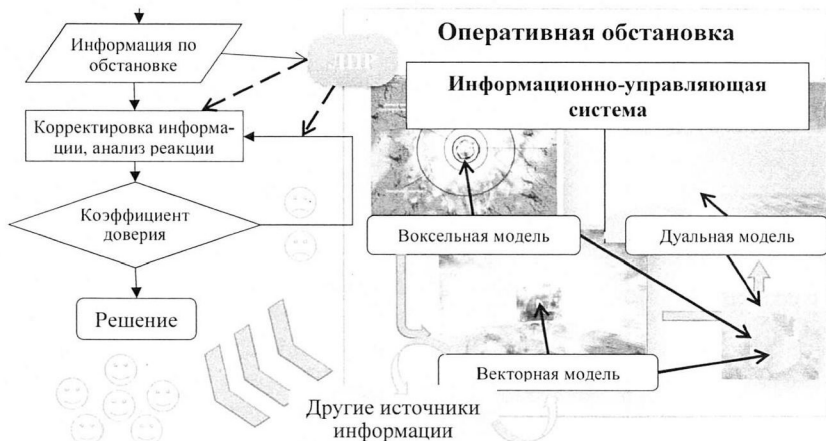


Рис. 11. Механизм использования дуальной графики при моделировании разрушений зданий и сооружений в информационно-управляющей системе информирования населения

При этом коэффициент доверия возрастал пропорционально поступлению информации. Аналогичная ситуация рассматривалась при анализе произошедших аварий в процессе обучения курсантов Академии ГПС МЧС России.

В качестве платформы для программирования предложено использовать объектно-ориентированный язык программирования высокого уровня и типовое графическое ядро. Разработано два класса: один представлен примитивом «кубик» для формирования минимального вокселя, другой – описанием граничного вектора.

Выявлено, что использование дуального моделирования в виде отображения крупноблочных векторных примитивов (например, в виде резервуаров – закрытый вертикальный цилиндр на основе прямоугольных полигонов) и ломаных краев разрушенных объектов с использованием воксельной модели (например, разрушенный резервуар, лестницы, трубы), позволило повысить производительность на 10-15% по сравнению с использованием только одной из исходных моделей.

Доказано, что эффект от внедрения модели состоит в снижении потребления ресурсного аппарата и построении более корректной модели описания разрушений.

Результаты, полученные в диссертации, апробированы на практике. Акты о внедрении приведены в приложении к диссертации.

В заключительной части диссертации рассмотрены возможные направления дальнейших работ по исследуемой проблематике.

В приложениях приведены схемы и структуры разработанной системы.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В диссертационной работе разработана и формализована теоретико-множественная модель в едином целом и метод дуального моделирования адаптивной информационно-управляющей системы, позволяющие моделировать трехмерные объекты сложной формы (со сложной кромкой или осколки) с использованием нескольких независимых типов компьютерной графики на примере векторно-полигональной сетки и вокселей. Основными регулируемыми параметрами в модели являются количественные характеристики множеств разнородных элементов – используемых примитивов построения трехмерных объектов. Технология позволила объединить разнородные компоненты графических объектов (сплошные объекты, сильно ломаные объекты, незначительные по размерам объекты) и заложить основы для создания интегрированных информационных систем поддержки принятия решений по управлению аварийно-восстановительными работами в случае ЧС и пожаров.

В ходе работы получены следующие результаты:

1. Разработана и исследована модель, способная объединять несколько классов визуализации трехмерной графической информации в единой системе координат для более точной оцифровки разрушенных в результате ЧС и пожа-

ров объектов сложной формы. Модель позволяет лицу, принимающему решение, получить визуальное представление обстановки до и после разрушений и сократить время анализа.

2. Обоснован и предложен механизм дуального моделирования трехмерных моделей сложной формы, при котором новые свойства проявляются только при совместном использовании ресурсов и исчезают при их автономности, что позволяет использовать модель только в тех случаях, когда требуется описать достаточно сложную часть трехмерной модели. Механизм позволяет использовать аппаратные ресурсы в более щадящем режиме, что способствует сокращению сроков принятия управленческих решений.

3. Разработана методика установления взаимосвязи между параметрами разных типов визуализации в единой системе координат для создания объединенной модели в векторной форме (каркасная модель здания) и растровой форме (точечная модель хаотичного разлома), что приводит к более точной визуализации сколов и осколков объектов. Данная технология позволяет комбинировать осколки в фрагменты зданий и сооружений, что дает целостное представление лицу, принимающему решение, о степени и форме разрушений.

4. Предложен прототип информационно-управляющей системы, позволяющий использовать несколько типов трехмерной компьютерной графики в единой системе координат при проведении аварийно-восстановительных мероприятий на объектах сложной формы.

5. Разработан механизм адаптивности информационно-управляющей системы графической обработки информации, при котором пользователь-специалист определяет способ и механизм визуального отображения разрушений объектов и способ представления графических данных. Данная технология способствует улучшению восприятия текущей обстановки разных категорий пользователей, сокращению несущественной в данный момент выводимой информации.

Результаты диссертационной работы реализованы и внедрены в виде компонентов программных систем, специализированных для решения задач автоматизации рабочего места специалиста по обработке исходной графической информации страхового фонда документации при чрезвычайных ситуациях и пожарах, автоматизации процесса моделирования оперативной обстановки на основе оцифрованных фотографических изображений и экспликаций для автоматизированной информационно-управляющей системы Государственной инспекции по маломерным судам, автоматизации трехмерной визуализации разрушений объектов сложной формы при информировании населения о текущей ситуации.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:

В научных изданиях, рекомендованных ВАК России

1. **Максимов И.А.** Анализ методов обработки графической информации для моделирования разрушенных зданий // Технологии техносферной безопасности: интернет-журнал. – 2013. - Выпуск № 1 (53). – 7 с. - Режим доступа: <http://ipb.mos.ru/ttb>.
2. **Максимов И.А.** Способ моделирования разрушенных зданий при анализе материалов страхового фонда документации по чрезвычайным ситуациям / И.А. Максимов, Н.Г. Топольский, А.А. Рыженко // Технологии техносферной безопасности: интернет-журнал. – 2014. - Выпуск № 2 (54). – 12 с. - Режим доступа: <http://ipb.mos.ru/ttb>.
3. **Максимов И.А.** Оптимизация параметров сети передачи данных автоматизированной информационной системы Государственной инспекции по маломерным судам / И.А. Максимов, А.А. Атюкин, Д.С. Береснев // Технологии техносферной безопасности: интернет-журнал. – 2011. - Выпуск № 4 (38). – 5 с. - Режим доступа: <http://ipb.mos.ru/ttb>.
4. **Максимов И.А.** О статистике потока сообщений в автоматизированной информационной системе Государственной инспекции по маломерным судам / И.А. Максимов, А.А. Атюкин, Д.С. Береснев // Технологии техносферной безопасности: интернет-журнал. – 2012. - Выпуск № 5 (45). – 5 с. - Режим доступа: <http://ipb.mos.ru/ttb>.
5. **Максимов И.А.** Метод определения параметров потока сообщений в автоматизированной информационной системе Государственной инспекции по маломерным судам / И.А. Максимов, А.А. Атюкин, Д.С. Береснев // Технологии техносферной безопасности: интернет-журнал. – 2012. - Выпуск № 5 (45). – 5 с. - Режим доступа: <http://ipb.mos.ru/ttb>.
6. **Максимов И.А.** Современный этап развития, тенденции и проблемы функционирования систем оповещения и информирования населения в системе Гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» / И.А. Максимов, А.В. Краснокутский и др. // научный журнал Академии гражданской защиты МЧС России «Научно-образовательные проблемы гражданской защиты». – 2013. – № 4. – С. 3-11.
7. **Максимов И.А.** Консультативное обслуживание населения по вопросам безопасности в чрезвычайных ситуациях / И.А. Максимов, А.В. Краснокутский, И.Я. Удилова // Вестник СПб УПС МЧС России: интернет-журнал. – Выпуск № 1 (2014). - 10 с. – Режим доступа: vestnik.igps.ru.

В других научных изданиях

8. **Максимов И.А.** Дуальное моделирование обработки графических данных системы поддержки управления аварийно-восстановительными мероприятиями: Монография. / И.А. Максимов, Н.Г. Топольский, А.А. Рыженко – М.: Академия ГПС МЧС России, 2014. – 146 с.
9. **Максимов И.А.** Автоматизация формирования страхового фонда документации при ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах повышенного риска и жизнеобеспечения населения: Учеб. пособие. / И.А. Максимов, Н.Г. Топольский, А.А. Рыженко - М.: Академия ГПС МЧС России, 2014. - 165 с.
10. **Максимов И.А.** Автоматизированные информационные системы правовой информации в сфере безопасности: Учеб. пособие. / И.А. Максимов, Н.Г. Топольский, М.В. Масалева – М.: Академия ГПС МЧС России, 2013 – 192 с.
11. **Максимов И.А.** О методах обработки графической информации страхового фонда документации по чрезвычайным ситуациям // Материалы 21-й международной научно-технической конференции «Системы безопасности – 2012». М.: Академия ГПС МЧС России, 2012. – С. 292-294.

12. **Максимов И.А.** Информационные системы для решения задач страхового фонда документации при ликвидации чрезвычайных ситуаций / И.А. Максимов, Н.Г. Топольский и др. // Материалы 22-й международной научно-технической конференции «Системы безопасности – 2013». М.: Академия ГПС МЧС России, 2013. – С. 392-394.

13. **Максимов И.А.** Использование метода трехмерного моделирования разрушений зданий и сооружений / И.А. Максимов, Н.Г. Топольский и др. // Материалы 22-й международной научно-технической конференции «Системы безопасности – 2013». М.: Академия ГПС МЧС России, 2013. – С. 389-391.

14. **Максимов И.А.** Оповещение и информирование в системе мер гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций: тенденции, перспективы, проблемы развития / И.А. Максимов, А.В. Краснокутский и др. // Техносферная безопасность: интернет-журнал. - 2013. - Выпуск № 1. - 7 с. - Режим доступа: <http://uigps.ru/content/nauchnyy-zhurnal>.

15. **Максимов И.А.** Направления повышения эффективности функционирования систем оповещения и информирования населения в условиях ЧС / И.А. Максимов, А.В. Краснокутский, И.Я. Удилова // Современные проблемы безопасности жизнедеятельности: настоящее и будущее // Материалы III международной научно-практической конференции / Казань, 2014 г. – с. 60-68.

16. **Максимов И.А.** Тенденции развития системы антикризисного управления / И.А. Максимов, А.В. Краснокутский, И.Я. Удилова // Техносферная безопасность: интернет-журнал. - 2014. - Выпуск № 1 (2). - 6 с. - Режим доступа: <http://uigps.ru/content/nauchnyy-zhurnal>.

Свидетельство о госрегистрации программы для ЭВМ

17. **Максимов И.А.** Свидетельство Роспатента о государственной регистрации программы для ЭВМ / Н.Г. Топольский, И.А. Максимов и др. Автоматизированная система поддержки принятия управленческих решений при ЧС и пожарах с использованием платежной матрицы № 2013617554, от 20.08.2013 г.

Максимов Игорь Александрович

АДАПТИВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНИЯ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ
НА РАЗРУШЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
ПРИ ПОЖАРАХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Подписано в печать __. __. 20__ г.

Формат бумаги 60×90

Тираж __ экз.

1/16 Заказ № __

Академия ГПС МЧС России
129366, Москва, ул. Бориса Галушкина, 4